

Capability Surprise and the Pricing of an Early-Commercial-Stage Foundation-Model Lab

Evidence from Zhipu AI (2513.HK)
论文讲解版

许哲圣 42353012

公司金融课程论文

13 September 2026 · 行情截至 9 月 11 日

这篇论文的叙事路径

- 1 研究问题与论文答案
- 2 公司、财务与战略背景
- 3 估值框架与隐含预期
- 4 能力超预期事件研究
- 5 综合判断与答辩口径

听完后应留下的判断

智谱 AI 的价格不能用中位数现金流解释；更合理的读法是，公开市场把模型能力迭代当成右尾期权来定价。

公开市场第一次给基础模型实验室定价

为什么这家公司特殊

- 智谱 AI 是 2026 年 1 月上市的基础模型公司，股票代码 2513.HK。
- 它以 Chapter 18C 规则进入港股市场，上市时仍处于预盈利阶段。
- 截至 2026-09-11 收市，股价从 IPO 价 HK\$116.20 升至 HK\$793。
- 7 月配售净募资 HK\$31.375bn，显著延长了资金跑道。

因此论文不是简单问“贵不贵”，而是问市场到底在为什么东西付钱。

为什么传统分析会卡住

- 盈利为负，市盈率没有解释力。
- 6 月末账面权益虽因融资转正，市净率主要反映融资而非商业化质量。
- H1 2026 收入虽同比增长 399.7%，经营亏损仍达 RMB 2.147bn。
- 市场已给出约 US\$47.3bn 的股权市值。

论文把问题拆成三层

第一层：价值

- 用 DCF、可比公司和反向 DCF 描述基本面区间。
- 关键是看现金流能解释多少市场价格。

第二层：隐含预期

- 如果当前价格成立，2035 年收入和利润率必须达到什么水平。
- 这一步把“贵”转成可检验的未来假设。

第三层：价格形成

- 早期 AI 公司没有有效 earnings surprise。
- 论文改用 capability surprise，即模型发布和 benchmark 跳升。

核心结论不是“泡沫”二字能概括

论文答案

智谱 AI 的市场价格远高于现金流估值，但价格反应又并非完全随机；市场在交易模型能力迭代带来的右尾概率。

估值结论

- DCF 每股 HK\$25–233。
- 概率加权值 HK\$88。
- 约等于市价的 11.1%。

预期结论

- 市价对应约 226.0x LTM revenue。
- 基准反向 DCF 要求 2035 年收入 US\$60.5bn。
- 2026–2035 年收入 CAGR 约 64.1%。

机制结论

- 五个 GLM 能力事件平均反应 CAR +13.7%，peer-adjusted 为 +15.3%。
- 市场区分智谱与 MiniMax。
- 财报事件与指数资金流也不能和能力事件混在一起。

公司本质是早期商业化的模型实验室

商业模式

- 基础模型：GLM 系列。
- 开发者入口：Z.ai、ZCode 等平台。
- 收入来源：API 调用、企业订阅、私有化或本地化部署。

战略逻辑

- 先用开源权重和低价格扩大使用。
- 再用开发者生态、企业场景和平台粘性变现。

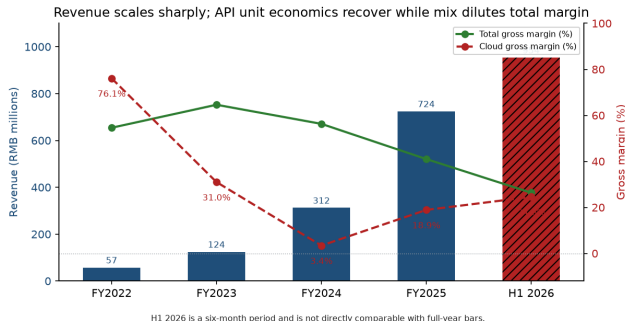
估值含义

对这种公司，短期收入不是全部。市场还会对模型质量、开发者采用、未来平台化概率和融资能力定价。

主要矛盾

同一个开源低价策略既能带来采用率，也会压低毛利率和定价权。

半年报把“高增长、高投入”同时推到台前



H1 2026 要看三件事

- 半年收入 RMB 953.9m，已超过 FY2025 全年 RMB 724.3m。
- API 收入 RMB 825.2m，占比 86.5%，同比增长 2,735.7%。
- 毛利率由 50.0% 降至 26.4%，规模增长尚未转化为经营杠杆。

增长是真实的，单位经济性与费用强度同样真实；这正是估值分歧的来源。

H1 2026：收入跃升，亏损仍是核心约束

RMB m	H1 2025	H1 2026	同比变化
收入	190.9	953.9	+399.7%
毛利	95.4	251.6	+163.7%
经营亏损	1,899.2	2,146.6	+13.0%
净亏损	2,357.9	2,072.0	-12.1%
调整后亏损	1,752.0	1,964.1	+12.1%

研发开支 RMB 2,131.2m，同比增长 33.6%；净亏损收窄含金融工具公允价值变动影响，调整后亏损仍在扩大。

资产负债表（2026-06-30）

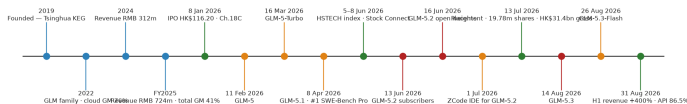
- 现金 RMB 3,993.7m；短期投资 RMB 506.1m。
- 银行借款 RMB 2,224.8m；租赁负债 RMB 379.4m。

读数边界

- 7 月配售净募资 HK\$31.375bn，配售后股份 465.623m。
- 半年报于 8 月 31 日收市后发布，不能用来解释当日涨幅。

模型发布节奏是论文的事件时间轴

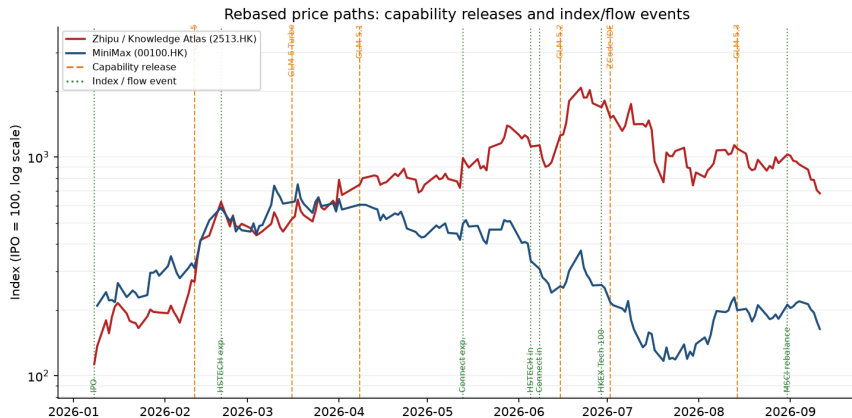
From a Tsinghua lab to a listed, API-led model company: milestones through 31 August 2026



为什么时间轴重要

- GLM-5、Turbo、5.1、5.2、5.3 形成连续能力事件。
- 能力事件来自官方模型发布和 benchmark 变化，不从股价反推。
- 7 月配售和 8 月半年报另行归类，不和能力新闻混算。
- 这保证事件研究不是挑涨幅最大的日子。

股价走势把估值问题推到极端



截至 9 月 11 日，智谱较 IPO 上涨约 582%，MiniMax 上涨约 64%。8 月 31 日智谱收涨 9.6%；半年报在收市后发布，不能解释这段涨幅，MSCI 月末再平衡则可能贡献了部分收盘资金流。

估值先从一个透明的 DCF 框架开始

已披露事实与资金桥

- H1 2026 收入 RMB 953.9m, 经营利润率约 -225%。
- 配售后股份 465.623m 股。
- 现金加短投、扣除借款与租赁, 再加 7 月配售净额, pro forma 净现金约 US\$4.289bn。

模型假设, 不是公司指引

- FY2026E 收入 US\$700m。
- 起始经营利润率 -100%, 意味着 H2 经营效率显著改善。
- WACC 约 13.5%, 由 bottom-up beta 得到。
- 汇率假设: HK\$7.8/US\$, RMB 7.1/US\$。

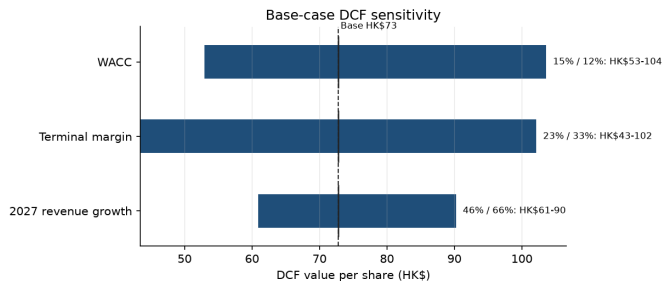
US\$4.289bn 并非 8 月 31 日公司披露余额, 而是基于 6 月末资产负债表和后续配售的估值桥。

DCF 的结果只解释了市价的一小部分

情景	2035 收入 US\$bn	EBIT margin	Equity value US\$bn	每股价值 HK\$
Bear	4.4	18%	1.5	24.6
Base	8.0	28%	4.3	72.8
Bull	21.9	35%	13.9	233.1
概率加权	—	—	5.3	88.0
市场价格 (9/11)	—	—	47.3	793.0

讲解重点：概率加权 DCF 约为市价的 11.1%。这不是在宣告“正确价格”，而是在量化市场价格中有多少依赖尚未兑现的右尾结果。

敏感性分析说明估值缺口不是小幅调参能解决

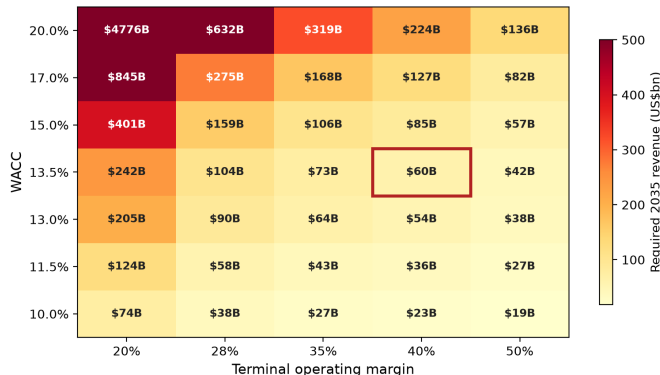


如何读这张图

- 每个条形表示一个关键假设变化对每股价值的影响。
- 收入规模、长期利润率和WACC 是最核心变量。
- 典型单变量区间约 HK\$43-104，仍难以靠常规调参接近 HK\$793。

反向 DCF 把市场价格翻译成未来要求

Reverse-DCF sensitivity: 2035 revenue needed to justify US\$47bn equity
(red box = base-case WACC 13.5% / terminal margin 40%)

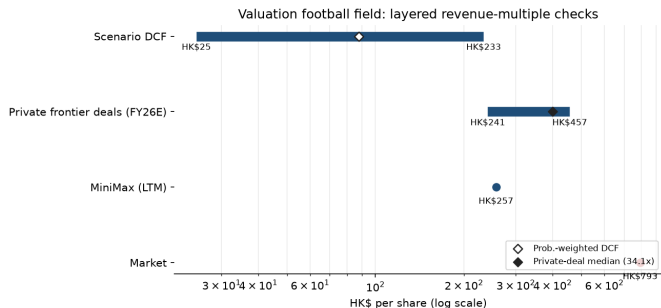


关键读法

- 横轴和纵轴分别改变终值利润率和 WACC。
- 每个格子显示要支撑 US\$47.3bn equity value 所需的 2035 年收入。
- 基准组合（13.5% WACC、40% 终值利润率）要求 2035 年收入 US\$60.5bn。
- 这相当于 2027 年增长 129.7%，2026–2035 年 CAGR 64.1%。

FY2026E 收入固定为 US\$700m；反向 DCF 求解的是此后增长路径。

上市同行统一采用 LTM 收入口径



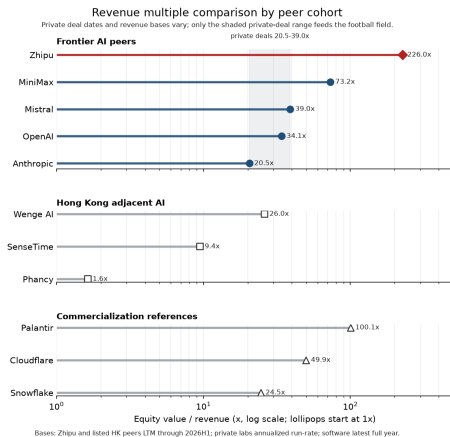
交叉验证

- 私募基础模型交易区间为 20.5–39.0x，对应每股约 HK\$240–457。
- 智谱 LTM 收入 US\$209.5m，对应 226.0x；MiniMax 为 73.2x。
- MiniMax 倍数应用于智谱 LTM 收入，对应每股约 HK\$257。

估值含义

两家上市公司都享有高估值，但智谱的收入倍数仍是 MiniMax 的 3.09 倍。

三层可比回答三个不同的问题



读图顺序

- 上市基础模型同行采用同一 LTM 规则：智谱 226.0x，MiniMax 73.2x。
- 港股邻近组帮助判断本地 AI 资产的估值位置，但收入结构不同。
- 商业化参照组显示成熟 AI 软件的收入倍数，不参与核心中位数。

智谱倍数约为 MiniMax 的 3.09 倍。私募公司使用收入 run-rate，保留为单独的交易参照。

实物期权解释把估值与事件研究连接起来

现金流估值看到的公司

- 早期收入基数小。
- 当前亏损大。
- 毛利率和算力成本不确定。
- 因此 DCF 的中位数价值很低。

期权视角看到的公司

- 如果模型能力持续领先，平台化和 winner-take-all 概率上升。
- 能力突破会提高右尾 payoff 的概率。
- 能力停滞会迅速压缩期权价值。

自然过渡

如果市场买的是能力驱动的期权，那么真正要检验的是：能力新闻是否真的会移动股价。

传统 earnings surprise 不适合这类公司

传统 PEAD 的逻辑

- 公司公布盈利。
- 盈利高于或低于预期。
- 股价对盈利信息反应，并可能继续漂移。

智谱案例的问题

- 盈利为负，且短期亏损主要反映投入强度。
- 市场更关心模型能力、开发者采用和未来平台化。
- 所以 surprise 的单位应从 earnings 换成 capability。

事件研究设计尽量避免事后挑选

事件分类

- Capability: GLM 模型发布和 benchmark 跳升。
- Flow: HSTECH、Stock Connect、HKEX Tech 100、MSCI 等指数或资金流事件。
- Financial disclosure: 半年报等财务披露，和模型能力分开识别。
- Listing: IPO 相关事件。
- Peer: MiniMax 的通用/旗舰模型事件；音乐、语音等垂类模型只保留在扩展目录中。

完整窗口样本含 16 个发行方自身可交易的 large-tech 发布；OpenAI/xAI 的股票代理、半年报及 8 月下旬不完整窗口只留目录，不强算 CAR。

窗口与计算

- 估计窗口：事件前局部非事件日。
- 泄露窗口： $[-5, -1]$ 。
- 反应窗口： $[0, +1]$ 。
- 漂移窗口： $[+2, +10]$ 。

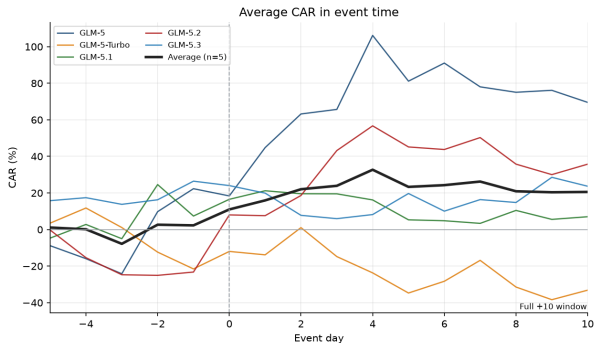
五个 GLM 能力事件：四个原始短窗为正

事件	日期	反应 CAR	漂移 CAR	Peer-adjusted 反应
GLM-5	2026-02-11	+22.5%	+24.7%	+17.2%
GLM-5-Turbo	2026-03-16	+7.7%	-19.3%	+14.6%
GLM-5.1	2026-04-08	+13.8%	-14.2%	+13.4%
GLM-5.2	2026-06-15	+30.8%	+28.2%	+28.7%
GLM-5.3	2026-08-14	-6.5%	+3.8%	+2.4%
平均	—	+13.7%	+4.6%	+15.3%

结果含义

市场不是只买“AI 概念”：原始短窗 4/5 为正；以 MiniMax 调整后，5/5 均为正。

漂移结果更复杂，不能过度概括



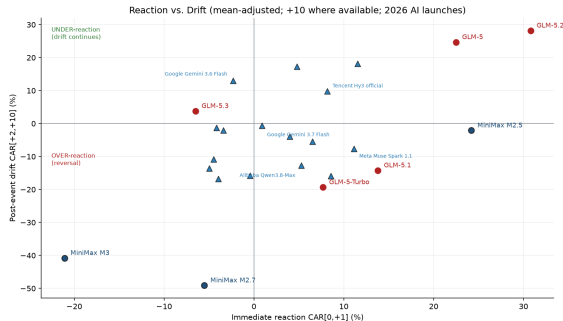
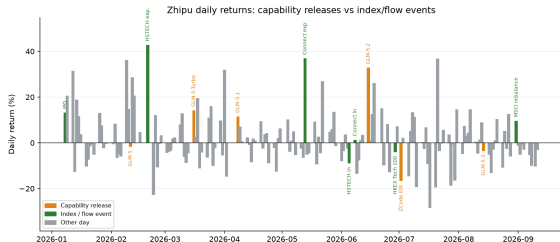
图上的信息

- 平均事件时间 CAR 在短窗快速上行。
- 漂移平均为正，但单个事件分化明显。
- GLM-5 与 GLM-5.2 更强；GLM-5.3 发布前已有明显预期交易。

论文边界

这支持 PCAD 的案例证据，但不等同于大样本定律。

资金流事件解释了部分尖峰，但不是能力证据



最大日收益并不一定来自模型发布。2 月和 5 月的尖峰更多对应 HSTECH 与 Stock Connect 预期；8 月 31 日收涨 9.6% 时，半年报尚未发布，MSCI 收盘再平衡则与交易时点重合。把流动性催化剂单独归类，才能避免把资金流误读为能力进步。

为什么需要 peer-adjusted

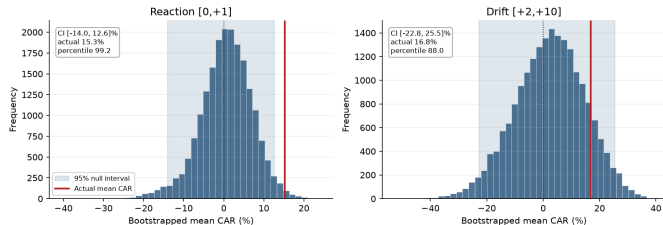
- AI 板块可能整体上涨。
- 港股科技股可能同时受资金流影响。
- MiniMax 是同期香港上市的最接近公开市场对照。

对照后的结果

- 五个 GLM 事件的平均 peer-adjusted 反应为 +15.3%，漂移为 +16.8%。
- MiniMax M2.5 反应为 +24.2%，但 M2.7 与 M3 均为负反应/负漂移，说明市场并非奖励每次升级。
- 这说明市场在区分模型质量，而不是简单买入“AI lab”标签。

Bootstrap 说明短窗反应较强，漂移证据较弱

Block-bootstrap null distribution of peer-adjusted mean CAR



如何解释

- 样本只有五个 GLM 事件，不能做夸张的参数检验。
- block bootstrap 用非事件窗口构造 null distribution。
- 实际短窗反应高于 95% null 区间；漂移只属于方向性证据。

论文把估值缺口和事件反应合在一起解释

如果只看估值

- 结论会变成：市场价远高于基本面。
- 但这无法解释为什么能力发布日会有系统反应。

如果只看事件

- 结论会变成：市场重视模型能力。
- 但这无法说明当前价格需要多极端的未来。

合并后的判断

市场在用很高的价格购买能力迭代带来的右尾期权；这个判断同时承认价格有信息含量，也承认估值非常脆弱。

投资含义是同时跟踪财务与能力两只时钟

对投资者

- 区分模型能力事件和现金流事件。
- 用半年报检验收入质量、毛利率与费用杠杆。
- 用能力日历跟踪 benchmark、价格策略和开发者采用。
- 对高估值保持止损纪律。

对公司

- 能力发布是资本市场的核心沟通货币。
- API 已成为主收入来源且自身毛利率转正；总毛利率因收入结构变化而下降。
- 开源低价策略需要证明可变现。

对市场制度

- Chapter 18C 让预盈利科技公司更早进入公开市场。
- 公开市场需要学习如何定价技术能力。
- 信息披露应更重视技术里程碑。

答辩时最可能被追问的三点

DCF 是否太保守

- FY2026E 收入 US\$700m 已远高于 H1 年化水平。
- -100% 起始利润率也假设 H2 较 H1 的 -225% 显著改善。
- 即便如此，反向 DCF 仍显示市价要求极端增长路径。

样本是否太小

- 承认样本小。
- 因此论文只声称诊断性证据。
- 用 peer-adjusted 和 bootstrap 降低误读。

为什么不是纯泡沫

- 稳定正反应说明市场至少会分辨能力新闻。
- MiniMax 的 73.2x 倍数显示板块有共同溢价，但远低于智谱的 226.0x。
- 但小样本事件研究不能排除泡沫，高估值仍可能快速回撤。

- 11 条行情序列均更新至 9 月 11 日收盘；智谱 HK\$793，MiniMax HK\$270。
- 原五事件样本与 bootstrap 保留 8 月 31 日口径。新增窗口单独观察。
- GLM-5.3-Flash：两日反应 +9.1%，完整后续漂移 -25.9%。
- MiniMax 半年报：两日反应 -5.7%，完整后续漂移 -23.2%。
- 智谱半年报以 9 月 1 日为 Day 0，漂移仅有 7/9 个交易日。
- 经营假设与净现金桥沿用原值；9 月 13 日融资仍有交割条件，未计为到账。

MiniMax、闻歌按原股本及汇率基础重估；其他可比与月度 beta 保留原日期。来源和完整窗口见 UPDATE_2026-09-11.md。

9 月 13 日融资：已签约，仍待交割条件满足

- 配售最多 2,196.5 万股，HK\$714/股；较 9 月 11 日收盘折价 9.96%。
- 配售预计净款 HK\$156.64 亿；条件满足后预计 9 月 16 日交割。
- 可转债本金 RMB201.4 亿、美元结算；预计净款 US\$30.11 亿。
- 零息，2027 年 9 月到期；初始转股价 HK\$892.50，较收盘溢价 12.55%。
- 全额配售与初始转股后股数约 5.140 亿，原持股比例合计摊薄约 9.40%。

估值处理

截止日不把款项当成已到账。交割后需同时处理现金、债务与股本；零息并不免除到期偿付。HK\$88 仍是原假设参考值。

来源：9 月 13 日港交所配售及可转债公告。两项交易各有条件、互不以对方完成为条件。

闻歌半年业绩：收入增长与亏损改善的成色

- 收入 RMB1.728 亿，同比 +46.0%；毛利率 55.0%（去年 54.6%）。
- 部署收入占 65.9%；订阅及 API 占 34.1%，后者同比 +94.0%。
- 总亏损 RMB8,765 万，收窄 24.5%；归母亏损收窄 27.6%。
- 经调整亏损 RMB5,292 万，收窄 29.5%；研发费用增长 59.0%。
- 金融资产公允价值收益 RMB3,505 万，亦帮助报表亏损收窄。

可比性判断

部署模式仍占主导，继续作为邻近可比。现金等价物升至 RMB10.18 亿，流动性增长主要来自 IPO，不能据此认定经营现金流转正。

来源：闻歌 8 月 25 日中期业绩公告；金额为人民币。原可比表已使用 H1 更新的 LTM 收入。

为什么又跌回来：解释压力，保留因果边界

- 8 月 31 日至 9 月 11 日：智谱 -33.6%，MiniMax -22.6%。
- 两者共同回撤；智谱多跌约 11 个百分点，单凭比较不能确认原因。
- 智谱毛利率降至 26.4%，经营与调整后亏损扩大；仍有 226 倍 LTM 溢价。
- GLM-5.3-Flash 短窗 +9.1%，后续漂移 -25.9%：发布上涨不保证持续。

截至 9 月 13 日的结论

高预期面对利润与资金需求压力，价格容易重估。融资折价体现新增资本的成本；周末公告发生在这段跌幅之后，不能倒推为已证实的下跌原因。

截止日没有公告后的交易日；不使用 9 月 14 日行情。详见 UPDATE_2026-09-13.md。

最后的结论

一句话

H1 2026 显示 API 收入已形成显著商业化牵引，却尚未证明规模能转化为利润；HK\$793 的股价仍主要在定价能力迭代带来的右尾期权。

论文的三个贡献

- 把半年报、配售与市场价格拆成事实，再把预测明确标成模型假设。
- 用 DCF、可比估值和反向 DCF 明确市价所要求的未来。
- 用 capability surprise 替代 earnings surprise，适配早期基础模型公司。

Capability momentum priced as an option